

درس الفصل الخامس

الجداول ثنائية البعد

المصفوفات: التصريح، القراءة، العرض، والمعالجات الأساسية بلغة C

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تصرّح بمصفوفة وتصل إلى عناصرها بفهرسين.
- تقرأ مصفوفة وتعرضها بحلقتين متداخلتين.
- تحسب المجموع والأثر والمنقول ومجموع مصفوفتين.

لماذا جداول ثنائية البعد؟

	خوارزميات	رياضيات	فيزياء
الطالب 1	12	15	9
الطالب 2	14	10	13
الطالب 3	8	11	16

المعطيات منظمة في **أسطر وأعمدة**: نحتاج إلى جدول ثنائي البعد.

المصفوفة

تعريف

المصفوفة: جدول ثنائي البعد، عناصره من النوع نفسه، ونصل إلى كل عنصر برقم **السطر** ورقم **العمود**.

المصفوفة في الذاكرة

	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$i = 0$	`M[0][0]`	`M[0][1]`	`M[0][2]`	`M[0][3]`
$i = 1$	`M[1][0]`	`M[1][1]`	`M[1][2]`	`M[1][3]`
$i = 2$	`M[2][0]`	`M[2][1]`	`M[2][2]`	`M[2][3]`

الفهرس الأول `i` للسطر، والفهرس الثاني `j` للعمود.

التصريح بمصفوفة

```c
#define L 3
#define C 4

int M[L][C];              /* 3 rows, 4 columns */
int A[2][3] = {{1, 2, 3},
               {4, 5, 6}};
```

النوع ثم الاسم ثم عدد الأسطر ثم عدد الأعمدة.

الوصول إلى عنصر

```c
int A[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
printf("%d\n", A[0][2]);   /* 3 */
printf("%d\n", A[1][0]);   /* 4 */
A[1][1] = 50;              /* 5 becomes 50 */
```

`A[i][j]` هو العنصر الموجود في السطر `i` والعمود `j`.

قراءة مصفوفة

حلقة خارجية للأسطر، وحلقة داخلية للأعمدة.

```
for (i = 0; i < L; i++) {
    for (j = 0; j < C; j++) {
        printf("M[%d][%d] = ", i, j);
        scanf("%d", &M[i][j]);
    }
}
```

عرض مصفوفة

```c
#include <stdio.h>
#define L 3
#define C 4

int main(void) {
    int M[L][C] = {{1, 2, 3, 4},
                   {5, 6, 7, 8},
                   {9, 10, 11, 12}};
    int i, j;
    for (i = 0; i < L; i++) {
        for (j = 0; j < C; j++) {
            printf("%4d", M[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
   1   2   3   4
   5   6   7   8
   9  10  11  12
```

`printf("\n")` بعد كل سطر، و`%4d` لمحاذاة الأعمدة.

مجموع كل العناصر

```
int s = 0;
for (i = 0; i < L; i++)
    for (j = 0; j < C; j++)
        s = s + M[i][j];
printf("Sum = %d\n", s);
```

```
Sum = 78
```

نمر على كل العناصر بحلقتين متداخلتين.

أكبر عنصر

نفترض أن `M[0][0]` هو الأكبر، ثم نقارنه بكل العناصر.

```
int max = M[0][0];
for (i = 0; i < L; i++)
    for (j = 0; j < C; j++)
        if (M[i][j] > max)
            max = M[i][j];
```

مجموع كل سطر

```c
#include <stdio.h>
#define L 3
#define C 4

int main(void) {
    int M[L][C] = {{1, 2, 3, 4},
                   {5, 6, 7, 8},
                   {9, 10, 11, 12}};
    int i, j, s;
    for (i = 0; i < L; i++) {
        s = 0;
        for (j = 0; j < C; j++) s = s + M[i][j];
        printf("Row %d: %d\n", i, s);
    }
    return 0;
}
```

```
Row 0: 10
Row 1: 26
Row 2: 42
```

نعيد `s` إلى 0 في بداية كل سطر.

القطر الرئيسي

2	**0**	**1**
4	**5**	**3**
7	**8**	**9**

في مصفوفة مربعة، عناصر القطر الرئيسي هي `M[i][i]`.

أثر مصفوفة مربعة

```c
#include <stdio.h>
#define N 3

int main(void) {
    int M[N][N] = {{2, 0, 1}, {4, 5, 3}, {7, 8, 9}};
    int i, trace = 0;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        trace = trace + M[i][i];
    }
    printf("Trace = %d\n", trace);
    return 0;
}
```

```
Trace = 16
```

تكفي حلقة واحدة لأن `i == j`.

`trace = 2 + 5 + 9 = 16`

منقول مصفوفة

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int A[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int T[3][2], i, j;
    for (i = 0; i < 2; i++)
        for (j = 0; j < 3; j++)
            T[j][i] = A[i][j];
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) printf("%4d", T[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
   1   4
   2   5
   3   6
```

الأسطر تصبح أعمدة: `T[j][i] = A[i][j]`.

مجموع مصفوفتين

```c
#include <stdio.h>
#define L 2
#define C 3

int main(void) {
    int A[L][C] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int B[L][C] = {{6, 5, 4}, {3, 2, 1}};
    int S[L][C], i, j;
    for (i = 0; i < L; i++) {
        for (j = 0; j < C; j++) {
            S[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
            printf("%4d", S[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
   7   7   7
   7   7   7
```

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، معالجة الصور، الترفيه، الطاقة الشمسية، الزراعة الذكية.

المثال الأول: الصحة

```c
#include <stdio.h>
#define P 3
#define R 4
int main(void) {
    float t[P][R] = {{37.2, 38.1, 38.5, 37.9},
                     {36.8, 36.9, 37.0, 36.7},
                     {39.0, 39.4, 38.8, 38.2}};
    int i, j;
    float s;
    for (i = 0; i < P; i++) {
        s = 0;
        for (j = 0; j < R; j++)
            s += t[i][j];
        printf("Patient %d: %.2f C\n", i + 1, s / R);
    }
    return 0;
}
```

حرارة المرضى: كل سطر مريض وكل عمود قياس: نحسب معدل حرارة كل مريض.

```
Patient 1: 37.93 C
Patient 2: 36.85 C
Patient 3: 38.85 C
```

المثال الثاني: الرياضة

أهداف الفرق: كل سطر فريق وكل عمود مباراة: نجد الفريق صاحب أقوى هجوم.

```c
#include <stdio.h>
#define T 4
#define M 3
int main(void) {
    int g[T][M] = {{2, 1, 3}, {0, 2, 1},
                   {4, 0, 2}, {1, 1, 1}};
    int i, j, s, best = 0, max = -1;
    for (i = 0; i < T; i++) {
        s = 0;
        for (j = 0; j < M; j++)
            s += g[i][j];
        printf("Team %d: %d goals\n", i + 1, s);
        if (s > max) { max = s; best = i; }
    }
    printf("Best attack: team %d\n", best + 1);
    return 0;
}
```

```
Team 1: 6 goals
Team 2: 3 goals
Team 3: 6 goals
Team 4: 3 goals
Best attack: team 1
```

المثال الثالث: الطقس

أعلى درجة حرارة: كل سطر مدينة وكل عمود يوم: نبحث عن أعلى قيمة وموضعها.

```c
#include <stdio.h>
#define C 3
#define D 5
int main(void) {
    int t[C][D] = {{31, 33, 35, 34, 32},
                   {24, 26, 25, 27, 28},
                   {38, 41, 43, 40, 39}};
    int i, j, mi = 0, mj = 0;
    for (i = 0; i < C; i++)
        for (j = 0; j < D; j++)
            if (t[i][j] > t[mi][mj]) { mi = i; mj = j; }
    printf("Max = %d C\n", t[mi][mj]);
    printf("City %d, day %d\n", mi + 1, mj + 1);
    return 0;
}
```

```
Max = 43 C
City 3, day 3
```

المثال الرابع: النقل

```c
#include <stdio.h>
#define N 4

int main(void) {
    int d[N][N] = {{  0,  50, 120, 300},
                   { 50,   0,  80, 260},
                   {120,  80,   0, 190},
                   {300, 260, 190,   0}};
    int i, j, sym = 1;
    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            if (d[i][j] != d[j][i])
                sym = 0;
    printf("City 1 -> City 4: %d km\n", d[0][3]);
    if (sym) printf("Symmetric matrix\n");
    return 0;
}
```

جدول المسافات: `d[i][j]` المسافة بين المدينة `i` والمدينة `j`. نتحقق من التناظر.

```
City 1 -> City 4: 300 km
Symmetric matrix
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

مبيعات المتاجر: كل سطر متجر وكل عمود شهر: نحسب مجموع كل عمود.

```c
#include <stdio.h>
#define S 3
#define M 4
int main(void) {
    int v[S][M] = {{120, 150,  90, 200},
                   { 80,  60, 110,  95},
                   {200, 210, 180, 250}};
    int i, j, s;
    for (j = 0; j < M; j++) {
        s = 0;
        for (i = 0; i < S; i++)
            s += v[i][j];
        printf("Month %d: %d sales\n", j + 1, s);
    }
    return 0;
}
```

```
Month 1: 400 sales
Month 2: 420 sales
Month 3: 380 sales
Month 4: 545 sales
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

لعبة إكس-أو: تحقق هل ملأ لاعب سطرًا كاملًا في لوحة اللعب.

```
O wins on row 2
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char b[3][3] = {{'X', 'O', 'X'},
                    {'O', 'O', 'O'},
                    {'X', 'X', ' '}};
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        if (b[i][0] != ' ' && b[i][0] == b[i][1]
                           && b[i][1] == b[i][2])
            printf("%c wins on row %d\n", b[i][0], i + 1);
    return 0;
}
```

المثال السابع: معالجة الصور

سلبية صورة: الصورة مصفوفة من البكسلات بين 0 و255. في السلبية يصبح كل بكسل p مساويًا لـ255−p.

```c
#include <stdio.h>
#define N 3

int main(void) {
    int img[N][N] = {{  0, 128, 255},
                     { 64, 200,  30},
                     {255,  10,  90}};
    int i, j;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        for (j = 0; j < N; j++) {
            img[i][j] = 255 - img[i][j];
            printf("%4d", img[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
 255 127   0
 191  55 225
   0 245 165
```

المثال الثامن: الترفيه

مقاعد السينما: 1 مقعد محجوز و0 مقعد شاغر: نعدّ المقاعد الشاغرة في كل صف.

```c
#include <stdio.h>
#define R 4
#define C 6
int main(void) {
    int seat[R][C] = {{1, 1, 0, 0, 1, 1},
                      {0, 1, 1, 1, 1, 0},
                      {0, 0, 0, 1, 0, 0},
                      {1, 1, 1, 1, 1, 1}};
    int i, j, f;
    for (i = 0; i < R; i++) {
        f = 0;
        for (j = 0; j < C; j++)
            if (seat[i][j] == 0) f++;
        printf("Row %d: %d free\n", i + 1, f);
    }
    return 0;
}
```

```
Row 1: 2 free
Row 2: 2 free
Row 3: 5 free
Row 4: 0 free
```

المثال التاسع: الطاقة الشمسية

ألواح السطح: إنتاج كل لوح على السطح (كيلوواط ساعي): المجموع وأفضل لوح.

```
Total = 51.8 kWh
Best panel: (1, 1)
```

```c
#include <stdio.h>
#define R 3
#define C 4
int main(void) {
    float p[R][C] = {{4.2, 4.5, 4.1, 3.9},
                     {4.8, 5.1, 4.9, 4.0},
                     {3.5, 3.8, 4.4, 4.6}};
    int i, j, bi = 0, bj = 0;
    float total = 0;
    for (i = 0; i < R; i++)
        for (j = 0; j < C; j++) {
            total += p[i][j];
            if (p[i][j] > p[bi][bj]) { bi = i; bj = j; }
        }
    printf("Total = %.1f kWh\n", total);
    printf("Best panel: (%d, %d)\n", bi, bj);
    return 0;
}
```

المثال العاشر: الزراعة الذكية

رطوبة التربة: الحقل مقسم إلى خانات: نسقي الخانات التي رطوبتها أقل من 30%.

```
Irrigate (0, 1)
Irrigate (0, 3)
Irrigate (1, 2)
Irrigate (2, 0)
Irrigate (2, 3)
Cells = 5
```

```c
#include <stdio.h>
#define R 3
#define C 4
int main(void) {
    int h[R][C] = {{45, 28, 33, 20},
                   {50, 61, 25, 40},
                   {18, 35, 47, 29}};
    int i, j, n = 0;
    for (i = 0; i < R; i++)
        for (j = 0; j < C; j++)
            if (h[i][j] < 30) {
                printf("Irrigate (%d, %d)\n", i, j);
                n++;
            }
    printf("Cells = %d\n", n);
    return 0;
}
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- كتابة `M[i, j]` بدل `M[i][j]`.
- تبديل الفهرسين: `M[j][i]` بدل `M[i][j]`.
- عدم إعادة المجموع إلى 0 في بداية كل سطر.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- المصفوفة جدول من أسطر وأعمدة، نصل إلى عناصره بـ`M[i][j]`.
- نعالجها بحلقتين متداخلتين: الأسطر ثم الأعمدة.
- القطر الرئيسي `M[i][i]`، والمنقول `T[j][i] = A[i][j]`.